Konfiguration der Mandantenfähigkeit auf Red hat OpenShift mit NetApp ONTAP

NetApp Solutions

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_multitenancy_overview.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Konfiguration der Mandantenfähigkeit auf Red hat OpenShift mit NetApp ONTAP 1
Mandantenfähigkeit auf Red hat OpenShift mit NetApp konfigurieren 1
Der Netapp Architektur Sind 2
Konfiguration 4

Konfiguration der Mandantenfähigkeit auf Red hat OpenShift mit NetApp ONTAP

Mandantenfähigkeit auf Red hat OpenShift mit NetApp konfigurieren

Viele Unternehmen, die mehrere Anwendungen oder Workloads in Containern ausführen, implementieren meist ein Red hat OpenShift-Cluster pro Applikation oder Workload. Auf diese Weise können sie eine strenge Isolation für die Applikation oder den Workload implementieren, die Performance optimieren und Sicherheitsschwachstellen reduzieren. Die Bereitstellung eines separaten Red hat OpenShift-Clusters für jede Applikation stellt jedoch eigene Probleme dar. Es erhöht den betrieblichen Overhead, der jedes Cluster einzeln überwachen und managen muss. Außerdem erhöht es die Kosten, die durch dedizierte Ressourcen für verschiedene Applikationen entstehen, und behindert die effiziente Skalierbarkeit.

Um diese Probleme zu beheben, kann man in Betracht ziehen, alle Anwendungen oder Workloads in einem einzigen Red hat OpenShift-Cluster auszuführen. In einer solchen Architektur stellen jedoch die Schwachstellen bei der Ressourcen-Isolierung und Applikationssicherheit eine der größten Herausforderungen dar. Sicherheitsschwachstellen bei einem Workload können natürlich auf einen anderen Workload überlaufen, wodurch die Aufprallzone erhöht wird. Darüber hinaus kann jede abrupte, unkontrollierte Ressourcenauslastung einer Applikation die Performance einer anderen Applikation beeinträchtigen, da standardmäßig keine Ressourcenzuordnungsrichtlinie vorhanden ist.

Daher interessieren sich Unternehmen für Lösungen, die sich in beiden Welten optimal einsetzen lassen: Sie können dadurch beispielsweise alle Workloads in einem einzelnen Cluster ausführen und dennoch die Vorteile eines dedizierten Clusters für jeden Workload bieten.

Eine solche effektive Lösung ist die Konfiguration der Mandantenfähigkeit auf Red hat OpenShift. Mandantenfähigkeit ist eine Architektur, in der mehrere Mandanten gleichzeitig im selben Cluster nebeneinander existieren können, wobei Ressourcen, Sicherheit usw. voneinander isoliert werden. In diesem Zusammenhang kann ein Mandant als Teilbereich der Cluster-Ressourcen angesehen werden, die so konfiguriert sind, dass er für einen exklusiven Zweck von einer bestimmten Benutzergruppe verwendet werden kann. Die Konfiguration der Mandantenfähigkeit auf einem Red hat OpenShift-Cluster bietet folgende Vorteile:

- A - Verringerung von Investitions- und Betriebskosten durch gemeinsame Nutzung von Cluster-Ressourcen
- Geringerer Betriebs- und Managementaufwand
- Schutz der Workloads vor Kreuzkontamination von Sicherheitsverletzungen
- Schutz von Workloads vor unerwarteter Performance-Verschlechterung aufgrund von Ressourcenkonflikten

Für einen vollständig realisierten, mandantenfähigen OpenShift-Cluster müssen Quoten und Einschränkungen für Cluster-Ressourcen konfiguriert werden, die zu verschiedenen Ressourcen-Buckets gehören: computing, Storage, Netzwerk, Sicherheit usw. Obwohl wir in dieser Lösung bestimmte Aspekte aller Ressourcen-Buckets abdecken, Die Best Practices für die Isolierung und Sicherung von Daten, die von mehreren Workloads bereitgestellt oder genutzt werden, stehen im selben Red hat OpenShift Cluster im Mittelpunkt. Dazu müssen Mandantenfähigkeit auf Storage-Ressourcen konfiguriert werden, die durch Astra Trident und NetApp ONTAP dynamisch zugewiesen werden.

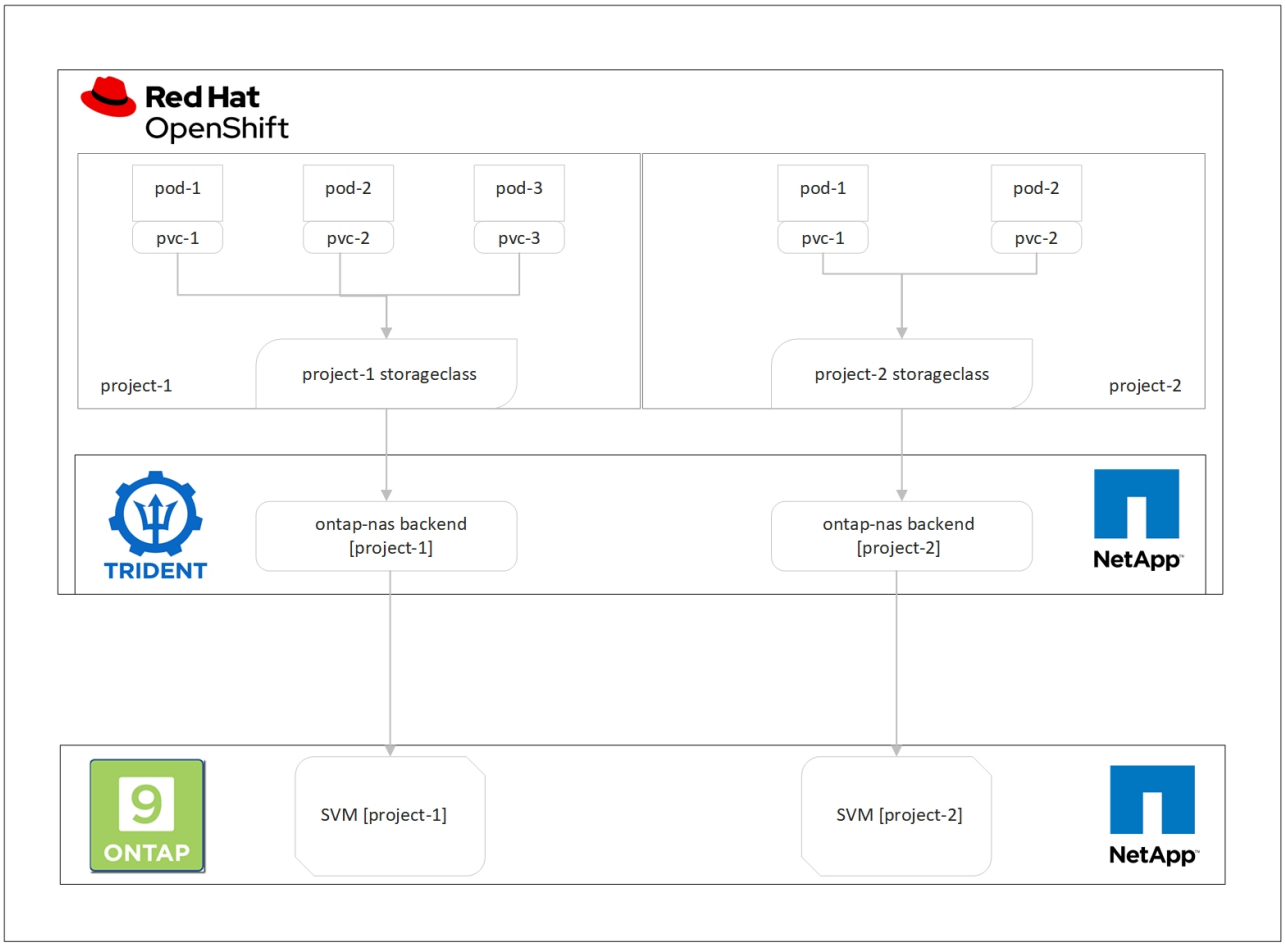
"Als Nächstes: Architektur."

Der Netapp Architektur Sind

Auch wenn die von NetApp ONTAP unterstützten Red hat OpenShift und Astra Trident standardmäßig keine Isolierung zwischen Workloads bieten, bieten sie zahlreiche Funktionen für die Konfiguration der Mandantenfähigkeit. Wenn wir uns ein besseres Bild davon machen möchten, wie eine mandantenfähige Lösung auf einem Red hat OpenShift-Cluster mit Astra Trident von NetApp ONTAP entworfen wird, können wir uns ein Beispiel mit einer Reihe von Anforderungen nehmen und die damit zu berücksichtigende Konfiguration beschreiben.

Nehmen wir einmal an, dass ein Unternehmen zwei seiner Workloads auf einem Red hat OpenShift-Cluster ausführt. Dies ist Teil von zwei Projekten, an denen zwei verschiedene Teams arbeiten. Die Daten für diese Workloads liegen auf PVCs, die durch Astra Trident dynamisch auf einem NetApp ONTAP NAS-Back-End bereitgestellt werden. Das Unternehmen muss für diese beiden Workloads eine mandantenfähige Lösung entwerfen und die Ressourcen für diese Projekte isolieren, um sicherzustellen, dass Sicherheit und Performance erhalten bleiben. Dabei geht es vor allem um die Daten, die die Applikationen unterstützen.

Die folgende Abbildung zeigt die mandantenfähige Lösung auf einem Red hat OpenShift-Cluster mit Astra Trident, der durch NetApp ONTAP unterstützt wird.



Technologieanforderungen erfüllt

1. NetApp ONTAP Storage-Cluster
2. Red hat OpenShift-Cluster

3. Astra Trident

Red hat OpenShift – Clusterressourcen

Aus der Clusteransicht des Red hat OpenShift ist das Projekt die Ressource auf oberster Ebene. Ein OpenShift-Projekt kann als Clusterressource betrachtet werden, die das gesamte OpenShift-Cluster in mehrere virtuelle Cluster unterteilt. Daher bildet die Isolierung auf Projektebene eine Grundlage für die Konfiguration der Mandantenfähigkeit.

Anschließend können Sie die RBAC im Cluster konfigurieren. Es empfiehlt sich, dass alle Entwickler an einem einzelnen Projekt oder Workload in einer einzelnen Benutzergruppe im Identitätsanbieter (IdP) konfiguriert werden. Red hat OpenShift ermöglicht die IdP-Integration und die Synchronisierung von Benutzergruppen. So können Benutzer und Gruppen aus dem IdP in das Cluster importiert werden. So können Cluster-Administratoren den Zugriff auf die für ein Projekt dedizierten Cluster-Ressourcen für eine Benutzergruppe oder -Gruppe, die an diesem Projekt arbeitet, trennen und dadurch unberechtigten Zugriff auf Cluster-Ressourcen einschränken. Weitere Informationen zur IdP-Integration mit Red hat OpenShift finden Sie in der Dokumentation "Hier".

NetApp ONTAP

Es ist wichtig, den gemeinsam genutzten Speicher zu isolieren, der als persistenter Speicheranbieter für einen Red hat OpenShift-Cluster dient. Dadurch muss sichergestellt werden, dass die auf dem Speicher für jedes Projekt erstellten Volumes den Hosts so angezeigt werden, als ob sie in einem separaten Speicher erstellt werden. Erstellen Sie dazu auf NetApp ONTAP so viele SVMs (Storage Virtual Machines), wie es Projekte oder Workloads gibt, und weisen Sie jede SVM einem Workload zu.

Astra Trident

Nachdem Sie für verschiedene Projekte, die auf NetApp ONTAP erstellt wurden, unterschiedliche SVMs vorhanden sind, müssen Sie jede SVM einem anderen Trident-Back-End zuordnen. Die Back-End-Konfiguration auf Trident treibt die Zuweisung von persistentem Storage zu OpenShift-Cluster-Ressourcen an. Außerdem sind Details der SVM zu zugeordnet. Dies sollte mindestens der Protokolltreiber für das Backend sein. Optional können Sie damit definieren, wie die Volumes im Storage bereitgestellt werden, und Grenzen für die Größe von Volumes oder die Nutzung von Aggregaten festlegen. Details zur Definition der Trident Back-Ends finden sich "Hier".

Red hat OpenShift – Speicherressourcen

Nach der Konfiguration der Trident Back-Ends wird als nächster Schritt die Konfiguration von StorageClasses durchgeführt. Konfigurieren Sie so viele Storage-Klassen wie Back-Ends, wobei jede Storage-Klasse Zugriff erlaubt, Volumes nur an einem Back-End zu erweitern. Wir können die StorageClass einem bestimmten Trident Back-End zuordnen, indem wir während der Definition der Storage-Klasse den StoragePools Parameter verwenden. Die Details zur Definition einer Storage-Klasse sind verfügbar "Hier". Somit gibt es eine 1:1-Zuordnung von StorageClass zu Trident Back-End, die auf eine SVM verweist. So wird sichergestellt, dass alle Storage-Anforderungen über die StorageClass, die diesem Projekt zugewiesen ist, von der für dieses Projekt dedizierten SVM bedient werden.

Da Storage-Klassen keine Ressourcen mit Namespaces sind, wie stellen wir sicher, dass Storage-Forderungen für eine Storage-Klasse eines Projekts durch Pods in einem anderen Namespace oder Projekt abgelehnt werden? Die Antwort ist die Verwendung von ResourceQuotas. ResourceQuotas sind Objekte, die die Gesamtauslastung von Ressourcen pro Projekt steuern. Sie kann die Anzahl und die Gesamtanzahl der Ressourcen begrenzen, die von Objekten im Projekt verbraucht werden können. Mithilfe von ResourceQuotas lassen sich nahezu alle Ressourcen eines Projekts beschränken. Mit dieser effizienten Nutzung können Unternehmen Kosten und Ausfälle aufgrund von überdimensionierten Ressourcen oder überhöhten

Ressourcen senken. Siehe Dokumentation "Hier" Finden Sie weitere Informationen.

Bei diesem Anwendungsfall müssen wir die Pods in einem bestimmten Projekt beschränken, wenn wir Storage aus Storage-Klassen beanspruchen, die nicht für ihr Projekt reserviert sind. Um dies zu erreichen, müssen wir die Anforderungen für persistente Volumes für andere Speicherklassen durch Festlegung begrenzen `<storage-class-name>.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims` Bis 0. Darüber hinaus muss ein Clusteradministrator sicherstellen, dass die Entwickler in einem Projekt keinen Zugriff haben, um die ResourceQuotas zu ändern.

"Als Nächstes: Konfiguration."

Konfiguration

Bei mandantenfähigen Lösungen kann der Benutzer nicht auf mehr Cluster-Ressourcen zugreifen, als erforderlich ist. So sind alle Ressourcen, die als Teil der mandantenfähige Konfiguration konfiguriert werden müssen, in die Bereiche Cluster-Admin, Storage-Admin und Entwickler unterteilt, die an den einzelnen Projekten arbeiten.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Aufgaben aufgeführt, die von verschiedenen Benutzern ausgeführt werden müssen:

Rolle	Aufgaben
* Cluster-Admin*	Erstellung von Projekten für verschiedene Applikationen oder Workloads
	ClusterRoles and Roles Bindings für Storage-Admin erstellen
	Erstellen Sie Rollen und RolleBindungen für Entwickler, die bestimmten Projekten Zugriff zuweisen
	[Optional] Konfigurieren Sie Projekte, um PODs für bestimmte Nodes zu planen
* Storage-Admin*	SVMs auf NetApp ONTAP erstellen
	Erstellen von Trident Back-Ends
	Erstellen von StorageClasses
	Erstellen von Storage-RessourcenQuotas
Entwickler	Validieren des Zugriffs zum Erstellen oder Patchen von PVCs oder Pods im zugewiesenen Projekt
	Validieren des Zugriffs zum Erstellen oder Patchen von PVCs oder Pods in einem anderen Projekt
	Validieren des Zugriffs zum Anzeigen oder Bearbeiten von Projekten, ResourceQuotas und StorageClasses

"Weiter: Voraussetzungen."

Konfiguration

Voraussetzungen

- NetApp ONTAP Cluster
- Red hat OpenShift-Cluster
- Trident wird auf dem Cluster installiert
- Admin-Workstation mit installierten tridentctl- und oc-Tools, die zur €Pfad hinzugefügt wurden
- Administratorzugriff auf ONTAP
- Cluster-Admin-Zugriff auf OpenShift-Cluster
- Cluster ist mit Identity Provider integriert
- Der Identitätsanbieter ist so konfiguriert, dass er in verschiedenen Teams effizient zwischen Benutzern unterscheiden kann

"Weiter: Cluster Administrator-Aufgaben."

Konfiguration: Aufgaben für den Cluster-Admin

Die folgenden Aufgaben werden vom Red hat OpenShift Cluster-Admin ausgeführt:

1. Melden Sie sich als Cluster-Administrator beim Red hat OpenShift-Cluster an.
2. Erstellen Sie zwei Projekte, die unterschiedlichen Projekten entsprechen.

```
oc create namespace project-1
oc create namespace project-2
```

3. Erstellen Sie die Entwicklerrolle für Projekt-1.

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: project-1
  name: developer-project-1
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - apps
      - batch
      - autoscaling
      - extensions
      - networking.k8s.io
      - policy
      - apps.openshift.io
      - build.openshift.io
      - image.openshift.io
```

```
      - ingress.operator.openshift.io
      - route.openshift.io
      - snapshot.storage.k8s.io
      - template.openshift.io
    resources:
      - '*'
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - bindings
      - configmaps
      - endpoints
      - events
      - persistentvolumeclaims
      - pods
      - pods/log
      - pods/attach
      - podtemplates
      - replicationcontrollers
      - services
      - limitranges
      - namespaces
      - componentstatuses
      - nodes
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - trident.netapp.io
    resources:
      - tridentsnapshots
EOF
```

Die in diesem Abschnitt angegebene Rollendefinition ist nur ein Beispiel. Entwicklerrollen müssen auf Basis von Anforderungen des Endanwenders definiert werden.

1. Erstellen Sie in ähnlicher Weise Entwicklerrollen für Project-2.
2. Alle OpenShift- und NetApp-Storage-Ressourcen werden in der Regel durch einen Storage-Administrator gemanagt. Der Zugriff für Storage-Administratoren wird durch die bei der Installation von Trident erstellte Trident-Rolle gesteuert. Darüber hinaus benötigt der Storage Administrator Zugriff auf ResourceQuotas, um den Storage-Verbrauch zu steuern.
3. Erstellen Sie eine Rolle zum Verwalten von ResourceQuotas in allen Projekten im Cluster, um sie an den Storage-Administrator anzuschließen.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: resource-quotas-role
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - resourcequotas
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - quota.openshift.io
    resources:
      - '*'
EOF
```

4. Stellen Sie sicher, dass der Cluster mit dem Identitätsanbieter der Organisation integriert ist und dass Benutzergruppen mit Clustergruppen synchronisiert werden. Das folgende Beispiel zeigt, dass der Identitäts-Provider in das Cluster integriert und mit den Benutzergruppen synchronisiert wurde.

```
$ oc get groups
NAME                        USERS
ocp-netapp-storage-admins   ocp-netapp-storage-admin
ocp-project-1               ocp-project-1-user
ocp-project-2               ocp-project-2-user
```

1. Clusterrollenbinden für Storage-Administratoren konfigurieren.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: netapp-storage-admin-trident-operator
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-netapp-storage-admins
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: trident-operator
---
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: netapp-storage-admin-resource-quotas-cr
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-netapp-storage-admins
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: resource-quotas-role
EOF
```

Für Storage-Administratoren müssen zwei Rollen gebunden sein: trident-Operator und Ressourcen-Quotas.

1. Erstellen Sie RoleBindungen für Entwickler, die die Rolle Entwickler-Projekt-1 an die entsprechende Gruppe (ocp-Projekt-1) in Projekt-1 binden.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: project-1-developer
  namespace: project-1
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-project-1
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: developer-project-1
EOF
```

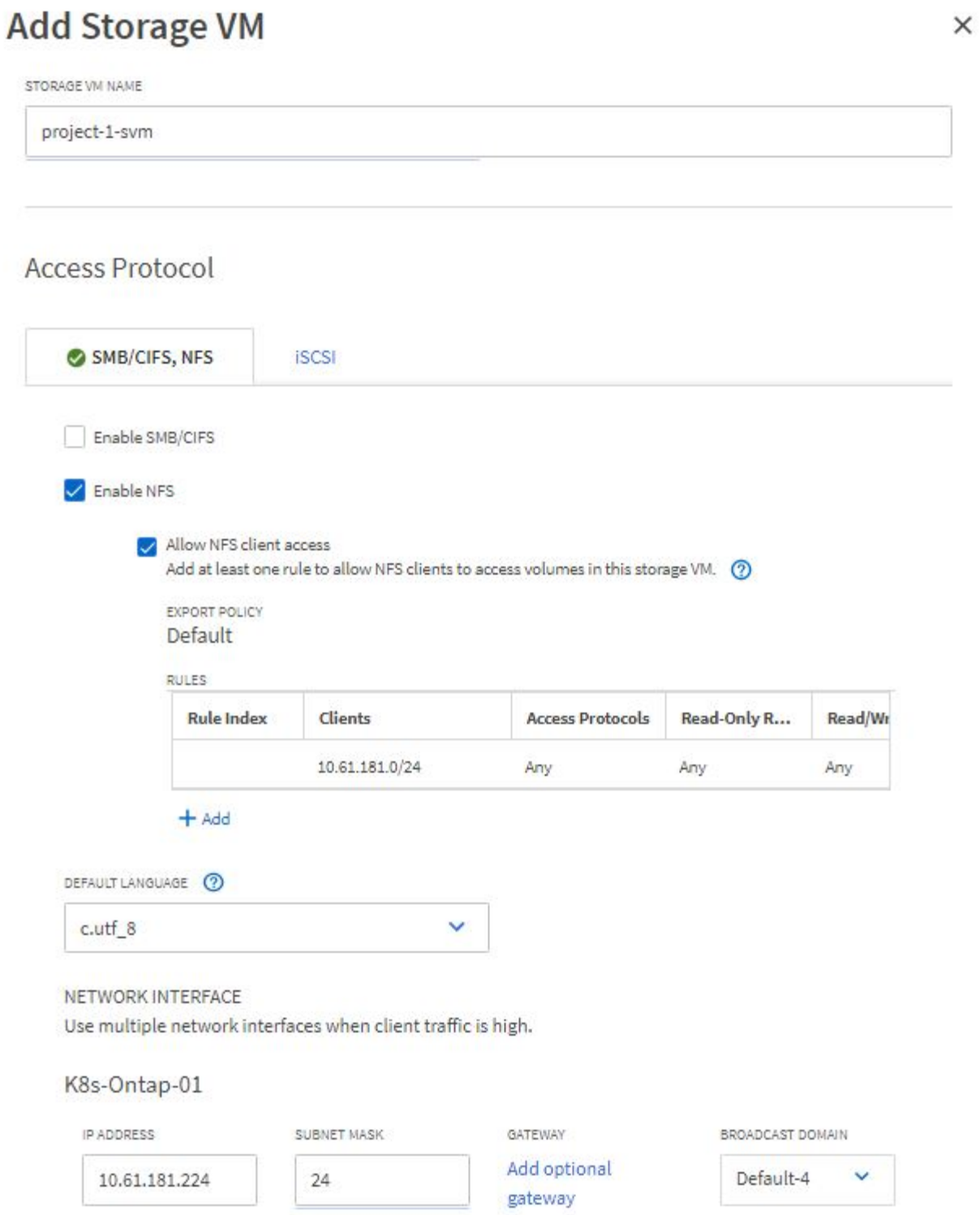
2. Erstellen Sie in Projekt-2 auch Rollen für Entwickler, die die Entwicklerrollen an die entsprechende Benutzergruppe binden.

"Weiter: Storage-Administratoren."

Konfiguration: Storage-Admin-Aufgaben

Die folgenden Ressourcen müssen von einem Storage-Administrator konfiguriert werden:

1. Melden Sie sich als Administrator bei dem NetApp ONTAP Cluster an.
2. Navigieren Sie zu Storage > Storage VMs, und klicken Sie auf Hinzufügen. Erstellen Sie zwei SVMs, eine für Projekt-1 und die andere für Projekt-2, indem Sie die erforderlichen Details angeben. Erstellen Sie außerdem ein vsadmin-Konto, um die SVM und ihre Ressourcen zu managen.



1. Melden Sie sich als Storage-Administrator beim Red hat OpenShift-Cluster an.
2. Erstellen Sie das Back-End für Projekt-1, und ordnen Sie es der dem Projekt zugewiesenen SVM zu. NetApp empfiehlt, das vsadmin Konto des SVM zu verwenden, um das Back-End mit SVM zu verbinden, anstatt den ONTAP-Cluster-Administrator zu verwenden.

```
cat << EOF | tridentctl -n trident create backend -f
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "nfs_project_1",
    "managementLIF": "172.21.224.210",
    "dataLIF": "10.61.181.224",
    "svm": "project-1-svm",
    "username": "vsadmin",
    "password": "NetApp123"
}
EOF
```

In diesem Beispiel verwenden wir den ontap-nas-Treiber. Verwenden Sie den entsprechenden Treiber, wenn Sie das Backend basierend auf dem Anwendungsfall erstellen.

Wir gehen davon aus, dass Trident im Projekt Trident installiert wird.

1. Ähnliches Erstellen des Trident-Back-End für Projekt-2 und Zuordnen dieses zu Projekt-2 zu der SVM.
2. Erstellen Sie dann die Speicherklassen. Erstellen Sie die Storage-Klasse für Projekt-1, und konfigurieren Sie sie so, dass die Speicherpools vom Backend für Projekt-1 verwendet werden, indem Sie den StoragePools-Parameter einstellen.

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: project-1-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: ontap-nas
  storagePools: "nfs_project_1:.*"
EOF
```

3. Erstellen Sie ebenso eine Storage-Klasse für Projekt-2, und konfigurieren Sie sie so, dass die Speicherpools vom Backend für Projekt-2 verwendet werden.
4. Erstellen Sie ein ResourceQuota zur Einschränkung von Ressourcen im Projekt-1, in dem Storage aus Storage-Storage für andere Projekte angefordert wird.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ResourceQuota
apiVersion: v1
metadata:
  name: project-1-sc-rq
  namespace: project-1
spec:
  hard:
    project-2-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0
EOF
```

5. Erstellen Sie auch ein ResourceQuota zur Einschränkung von Ressourcen in Projekt-2, bei dem Storage aus Storage-Storage für andere Projekte angefordert wird.

"Weiter: Validierung."

Validierung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die mandantenfähige Architektur zu validieren, die in den vorherigen Schritten konfiguriert wurde:

Validieren des Zugriffs zur Erstellung von VES oder Pods im zugewiesenen Projekt

1. Melden Sie sich als ocp-Project-1-user an, Entwickler in Projekt-1.
2. Überprüfen Sie den Zugriff, um ein neues Projekt zu erstellen.

```
oc create ns sub-project-1
```

3. Erstellen Sie in Projekt-1 ein PVC mit der Speicherklasse, die Projekt-1 zugewiesen ist.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-project-1
  namespace: project-1
  annotations:
    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: project-1-sc
EOF
```

4. Überprüfen Sie das mit der PVC verbundene PV.

```
oc get pv
```

5. Überprüfen, ob das PV und sein Volume in einer für Projekt-1 auf NetApp ONTAP dedizierten SVM erstellt werden.

```
volume show -vserver project-1-svm
```

6. Erstellen Sie im Projekt-1 einen Pod, und mounten Sie den im vorherigen Schritt erstellten PVC.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-pod
  namespace: project-1
spec:
  volumes:
    - name: test-pvc-project-1
      persistentVolumeClaim:
       claimName: test-pvc-project-1
  containers:
    - name: test-container
      image: nginx
      ports:
        - containerPort: 80
          name: "http-server"
      volumeMounts:
        - mountPath: "/usr/share/nginx/html"
          name: test-pvc-project-1
EOF
```

7. Überprüfen Sie, ob der POD läuft und ob er das Volume montiert hat.

```
oc describe pods test-pvc-pod -n project-1
```

Validieren des Zugriffs zur Erstellung von PVCs oder Pods in einem anderen Projekt oder Verwenden von Ressourcen für ein anderes Projekt

1. Melden Sie sich als ocp-Project-1-user an, Entwickler in Projekt-1.
2. Erstellen Sie in Projekt-1 ein PVC mit der Lagerhalle, die Projekt-2 zugewiesen ist.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-project-1-sc-2
  namespace: project-1
  annotations:
    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: project-2-sc
EOF
```

3. PVC in Projekt-2 erstellen.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-project-2-sc-1
  namespace: project-2
  annotations:
    trident.netapp.io/reclaimPolicy: Retain
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: project-1-sc
EOF
```

4. Stellen Sie sicher, dass PVCs vorhanden sind `test-pvc-project-1-sc-2` Und `test-pvc-project-2-sc-1` Wurden nicht erstellt.

```
oc get pvc -n project-1
oc get pvc -n project-2
```

5. Erstellen eines Pods in Projekt-2.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
  name: test-pvc-pod
  namespace: project-1
spec:
  containers:
    - name: test-container
      image: nginx
      ports:
        - containerPort: 80
          name: "http-server"
EOF
```

Validieren des Zugriffs zum Anzeigen und Bearbeiten von Projekten, ResourceQuotas und StorageClasses

1. Melden Sie sich als ocp-Project-1-user an, Entwickler in Projekt-1.
2. Zugriff prüfen, um neue Projekte zu erstellen.

```
oc create ns sub-project-1
```

3. Validieren des Zugriffs auf Projekte

```
oc get ns
```

4. Überprüfen Sie, ob der Benutzer ResourceQuotas in Projekt-1 anzeigen oder bearbeiten kann.

```
oc get resourcequotas -n project-1
oc edit resourcequotas project-1-sc-rq -n project-1
```

5. Überprüfen Sie, ob der Benutzer Zugriff hat, um die Speicherageklösse anzuzeigen.

```
oc get sc
```

6. Überprüfen Sie den Zugriff, um die Lagerflächen zu beschreiben.
7. Validieren Sie den Zugriff des Benutzers, um die Speicherageclasses zu bearbeiten.

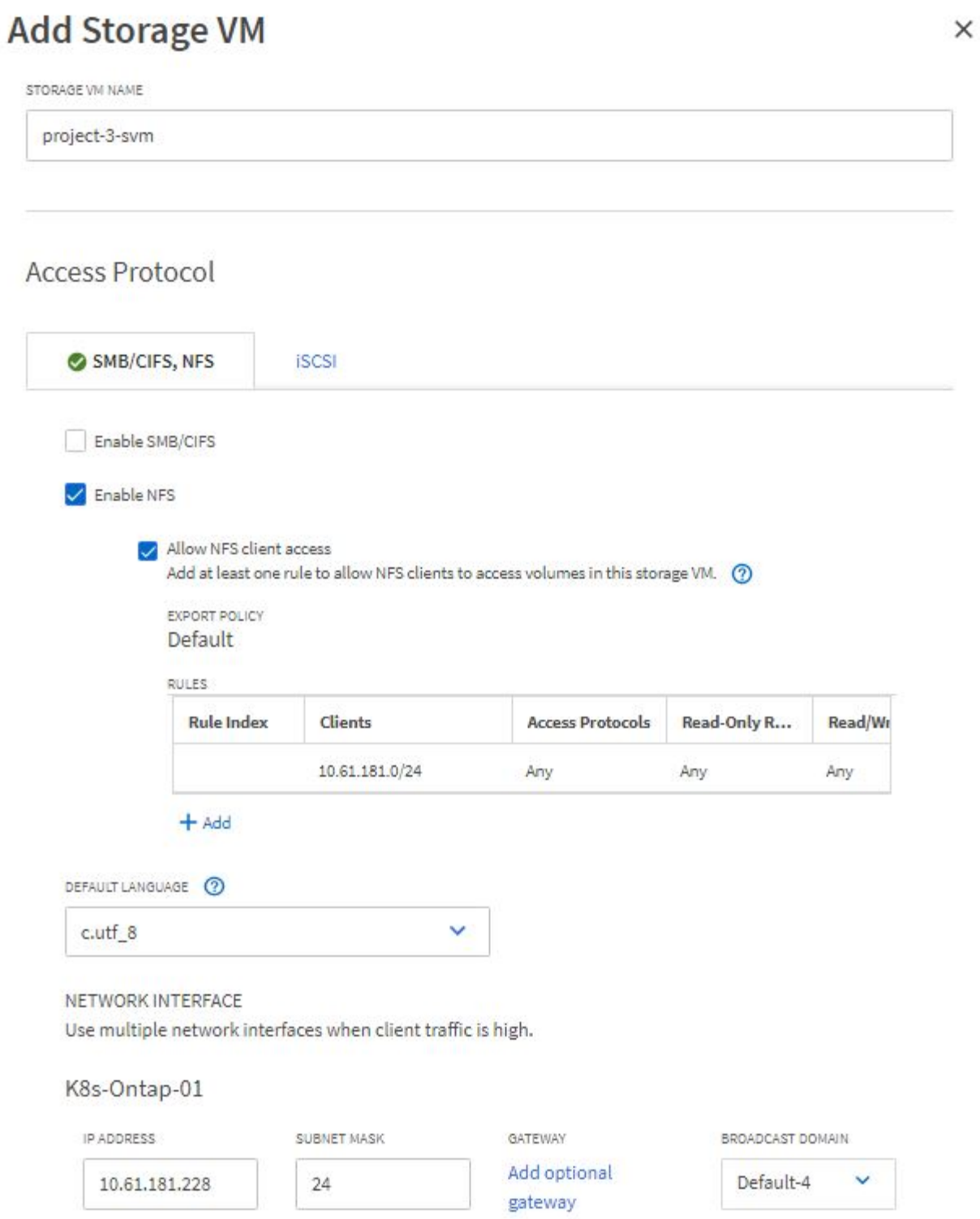
```
oc edit sc project-1-sc
```

"Weiter: Skalierung."

Skalierung: Mehr Projekte hinzufügen

In einer mandantenfähigen Konfiguration erfordert das Hinzufügen neuer Projekte mit Storage-Ressourcen eine zusätzliche Konfiguration, um sicherzustellen, dass Mandantenfähigkeit nicht verletzt wird. Gehen Sie wie folgt vor, um weitere Projekte in einem mandantenfähigen Cluster hinzuzufügen:

1. Melden Sie sich als Storage-Administrator beim NetApp ONTAP Cluster an.
2. Navigieren Sie zu `Storage` → `Storage VMs` Und klicken `Add`. Erstellen Sie eine neue SVM für Projekt-3. Erstellen Sie außerdem ein vsadmin-Konto, um die SVM und ihre Ressourcen zu managen.



1. Melden Sie sich als Clusteradministrator beim Red hat OpenShift Cluster an.
2. Erstellen Sie ein neues Projekt.

```
oc create ns project-3
```

3. Stellen Sie sicher, dass die Benutzergruppe für Projekt-3 auf IdP erstellt und mit dem OpenShift-Cluster

synchronisiert wird.

```
oc get groups
```

4. Die Entwicklerrolle für Project-3 erstellen.

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: project-3
  name: developer-project-3
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - apps
      - batch
      - autoscaling
      - extensions
      - networking.k8s.io
      - policy
      - apps.openshift.io
      - build.openshift.io
      - image.openshift.io
      - ingress.operator.openshift.io
      - route.openshift.io
      - snapshot.storage.k8s.io
      - template.openshift.io
    resources:
      - '*'
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - bindings
      - configmaps
      - endpoints
      - events
      - persistentvolumeclaims
      - pods
      - pods/log
      - pods/attach
      - podtemplates
```

```
      - replicationcontrollers
      - services
      - limitranges
      - namespaces
      - componentstatuses
      - nodes
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - trident.netapp.io
    resources:
      - tridentsnapshots
EOF
```

Die in diesem Abschnitt angegebene Rollendefinition ist nur ein Beispiel. Die Entwicklerrolle muss basierend auf den Anforderungen des Endbenutzers definiert werden.

1. Erstellen Sie RoleBending für Entwickler in Project-3, um die Rolle Developer-project-3 an die entsprechende Gruppe (ocp-project-3) in Projekt-3 zu binden.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: project-3-developer
  namespace: project-3
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-project-3
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: developer-project-3
EOF
```

2. Melden Sie sich als Storage-Administrator beim Red hat OpenShift-Cluster an
3. Erstellen Sie ein Trident-Back-End und ordnen Sie es der für Projekt-3 dedizierten SVM zu. NetApp empfiehlt, das vsadmin Konto des SVM zu verwenden, um das Backend mit der SVM zu verbinden, anstatt den ONTAP-Cluster-Administrator zu verwenden.

```
cat << EOF | tridentctl -n trident create backend -f
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "nfs_project_3",
    "managementLIF": "172.21.224.210",
    "dataLIF": "10.61.181.228",
    "svm": "project-3-svm",
    "username": "vsadmin",
    "password": "NetApp!23"
}
EOF
```

In diesem Beispiel verwenden wir den ontap-nas-Treiber. Verwenden Sie den entsprechenden Treiber, um das Backend basierend auf dem Anwendungsfall zu erstellen.

Wir gehen davon aus, dass Trident im Projekt Trident installiert wird.

1. Erstellen Sie die Storage-Klasse für Projekt-3, und konfigurieren Sie sie so, dass die Speicherpools vom Back-End für Projekt-3 verwendet werden.

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: project-3-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: ontap-nas
  storagePools: "nfs_project_3:.*"
EOF
```

2. Erstellen Sie ein ResourceQuota zur Einschränkung von Ressourcen im Projekt-3, in dem Storage aus Storage-Speicherageclasses für andere Projekte angefordert wird.

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ResourceQuota
apiVersion: v1
metadata:
  name: project-3-sc-rq
  namespace: project-3
spec:
  hard:
    project-1-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0
    project-2-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0
EOF
```

3. Patchen Sie die ResourceQuotas in anderen Projekten, um Ressourcen in diesen Projekten vom Zugriff auf den Speicher aus der für Projekt-3 vorgesehenen Speicherklasse zu beschränken.

```
oc patch resourcequotas project-1-sc-rq -n project-1 --patch
'{"spec":{"hard":{ "project-3-
sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims": 0}}}'
oc patch resourcequotas project-2-sc-rq -n project-2 --patch
'{"spec":{"hard":{ "project-3-
sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims": 0}}}'
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.